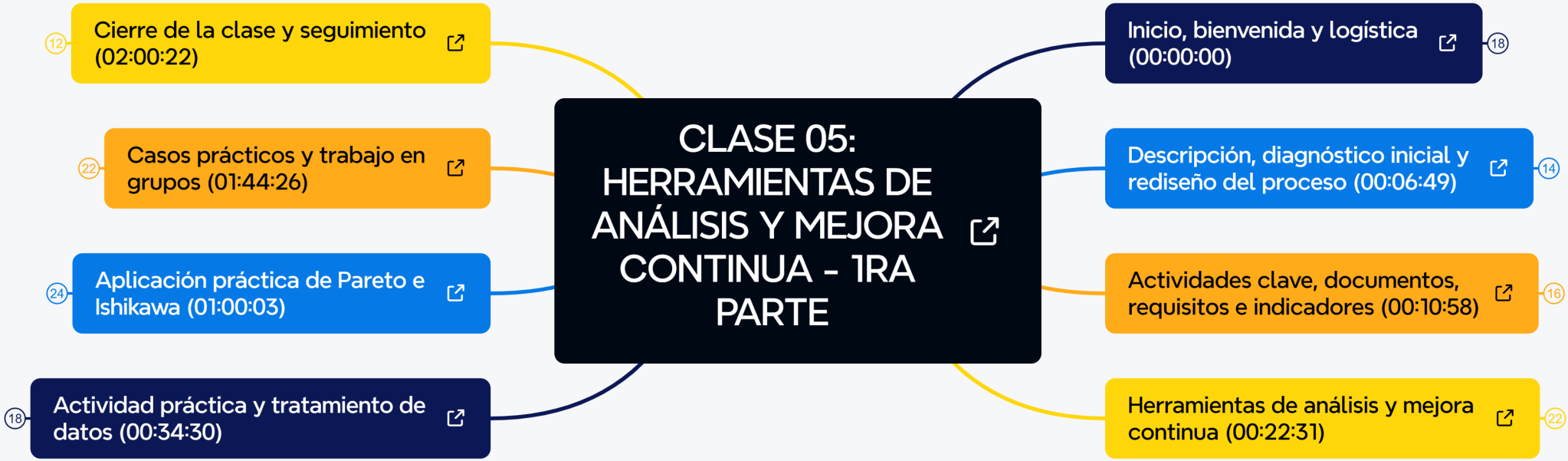
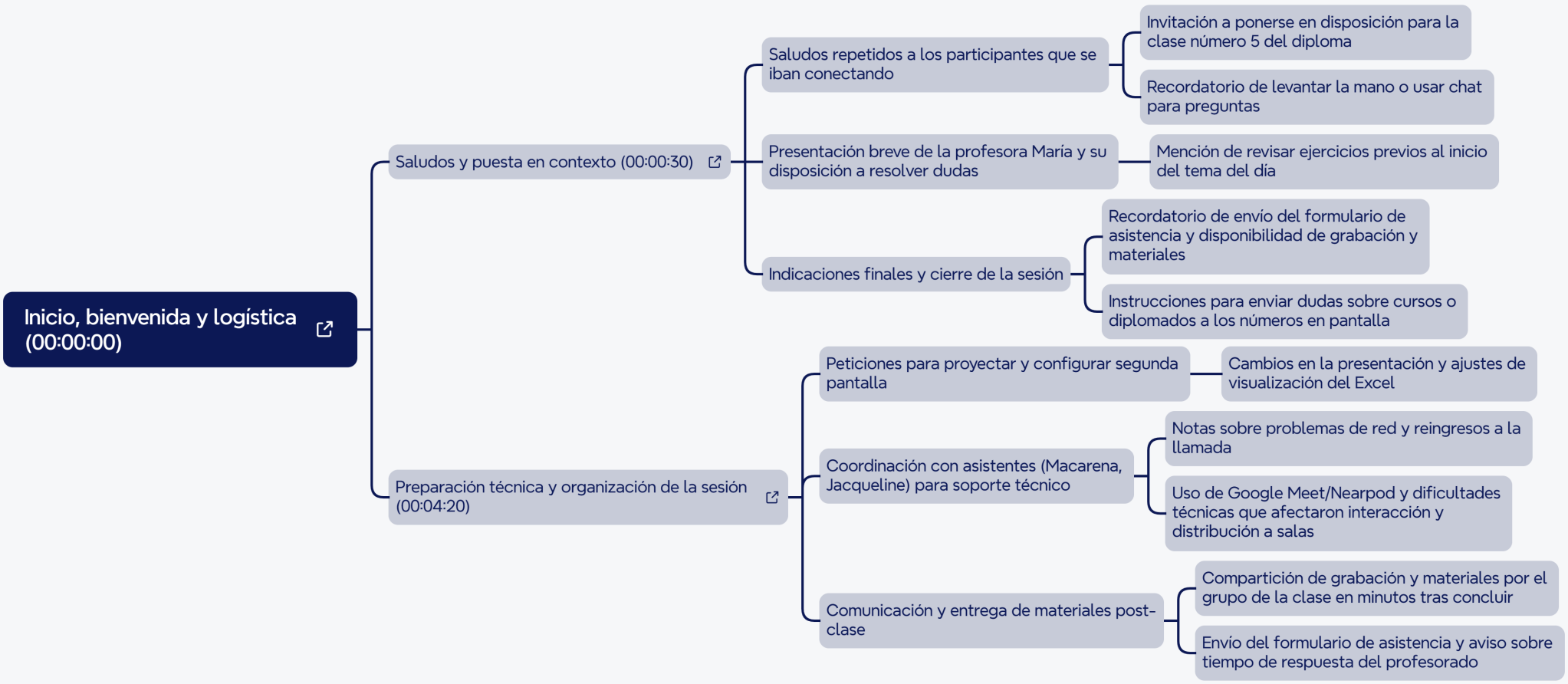
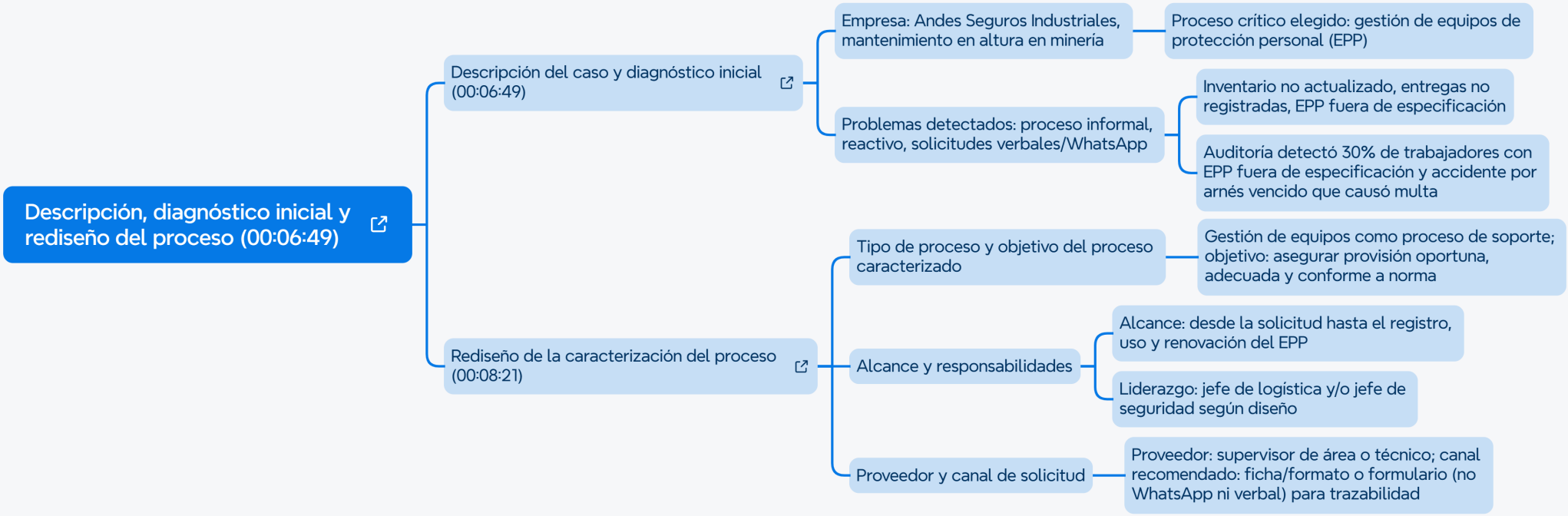
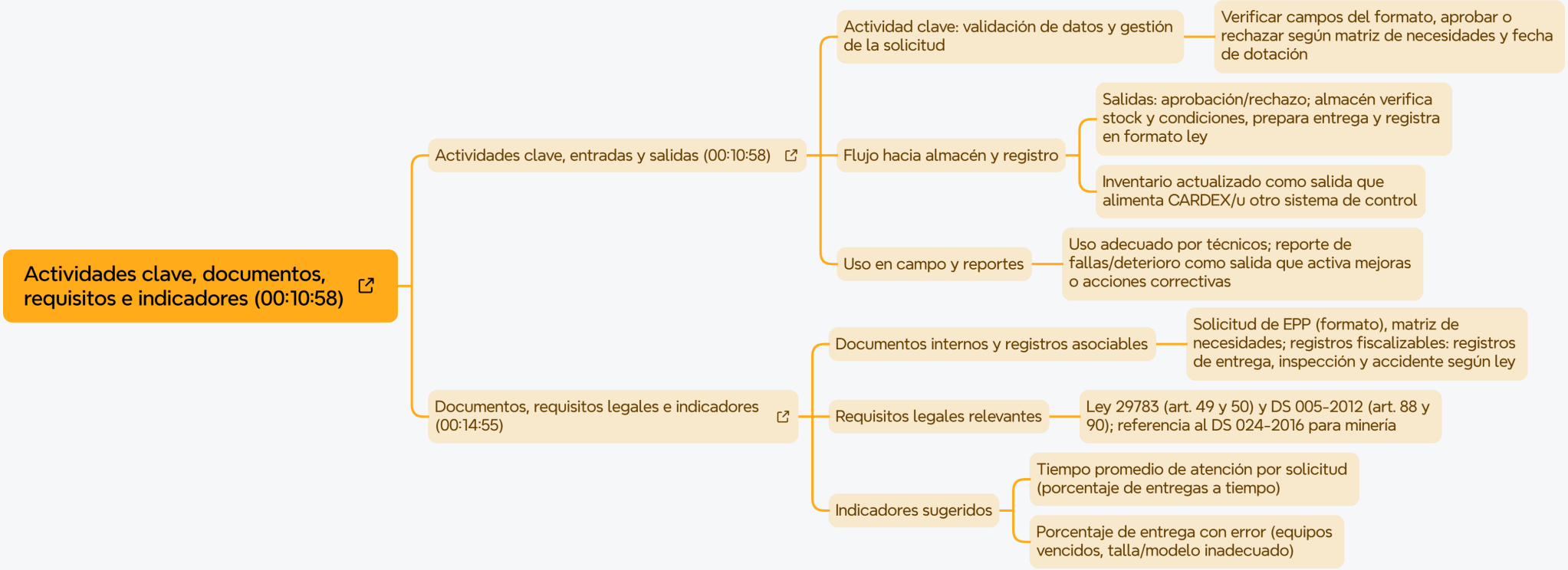

CLASE 05: HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA - 1RA PARTE
Inicio, bienvenida y logística (00:00:00)
18
Descripción, diagnóstico inicial y rediseño del proceso (00:06:49)
14
Actividades clave, documentos, requisitos e indicadores (00:10:58)
16
Herramientas de análisis y mejora continua (00:22:31)
22
Actividad práctica y tratamiento de datos (00:34:30)
18
Aplicación práctica de Pareto e Ishikawa (01:00:03)
24
Casos prácticos y trabajo en grupos (01:44:26)
22
Cierre de la clase y seguimiento (02:00:22)
12

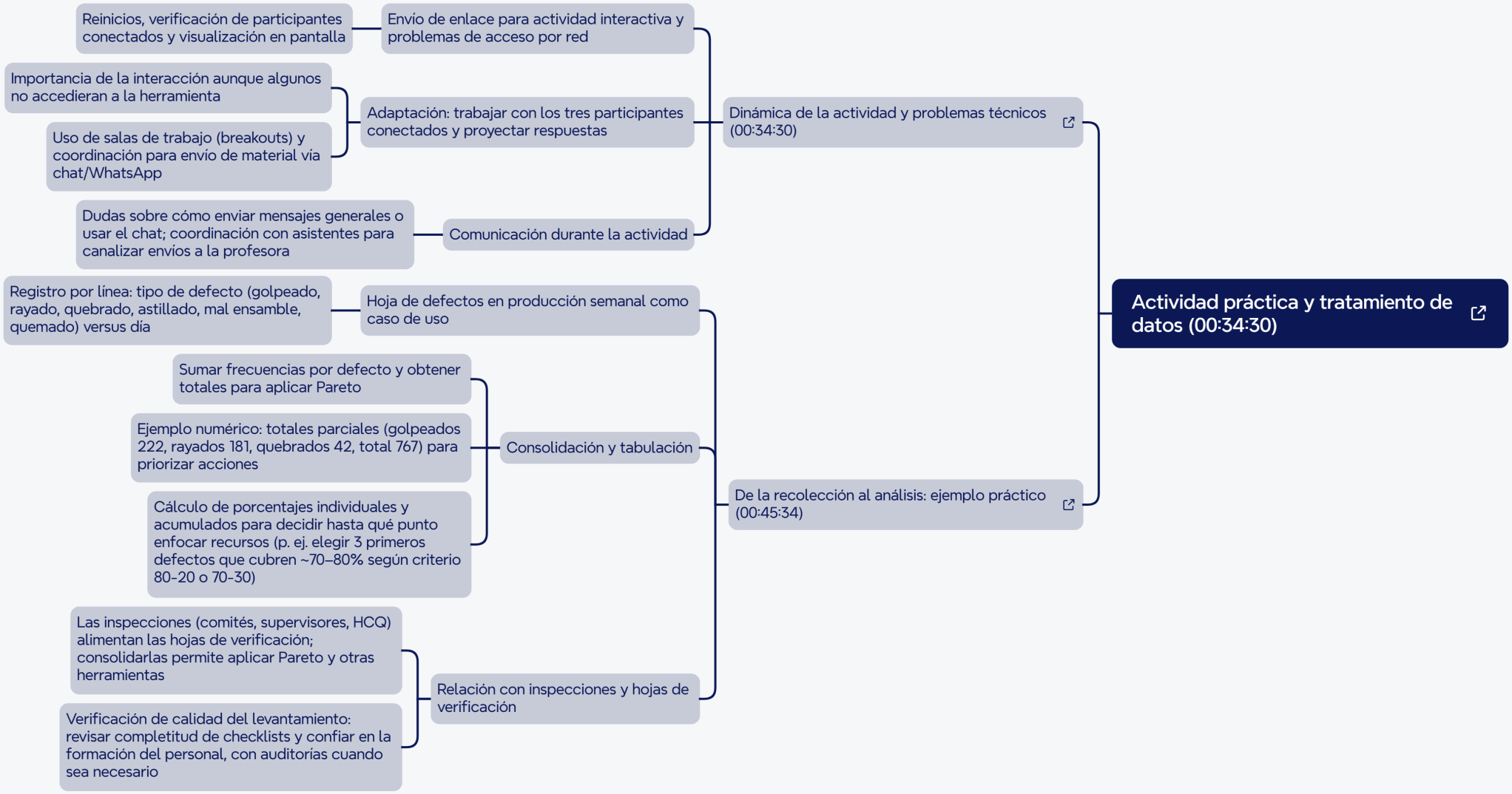

Inicio, bienvenida y logística (00:00:00)
Saludos y puesta en contexto (00:00:30)
Saludos repetidos a los participantes que se iban conectando
Invitación a ponerse en disposición para la clase número 5 del diploma
Recordatorio de levantar la mano o usar chat para preguntas
Presentación breve de la profesora María y su disposición a resolver dudas
Mención de revisar ejercicios previos al inicio del tema del día
Indicaciones finales y cierre de la sesión
Recordatorio de envío del formulario de asistencia y disponibilidad de grabación y materiales
Instrucciones para enviar dudas sobre cursos o diplomados a los números en pantalla
Preparación técnica y organización de la sesión (00:04:20)
Peticiones para proyectar y configurar segunda pantalla
Cambios en la presentación y ajustes de visualización del Excel
Coordinación con asistentes (Macarena, Jacqueline) para soporte técnico
Notas sobre problemas de red y reingresos a la llamada
Uso de Google Meet/Nearpod y dificultades técnicas que afectaron interacción y distribución a salas
Comunicación y entrega de materiales post-clase
Compartición de grabación y materiales por el grupo de la clase en minutos tras concluir
Envío del formulario de asistencia y aviso sobre tiempo de respuesta del profesorado

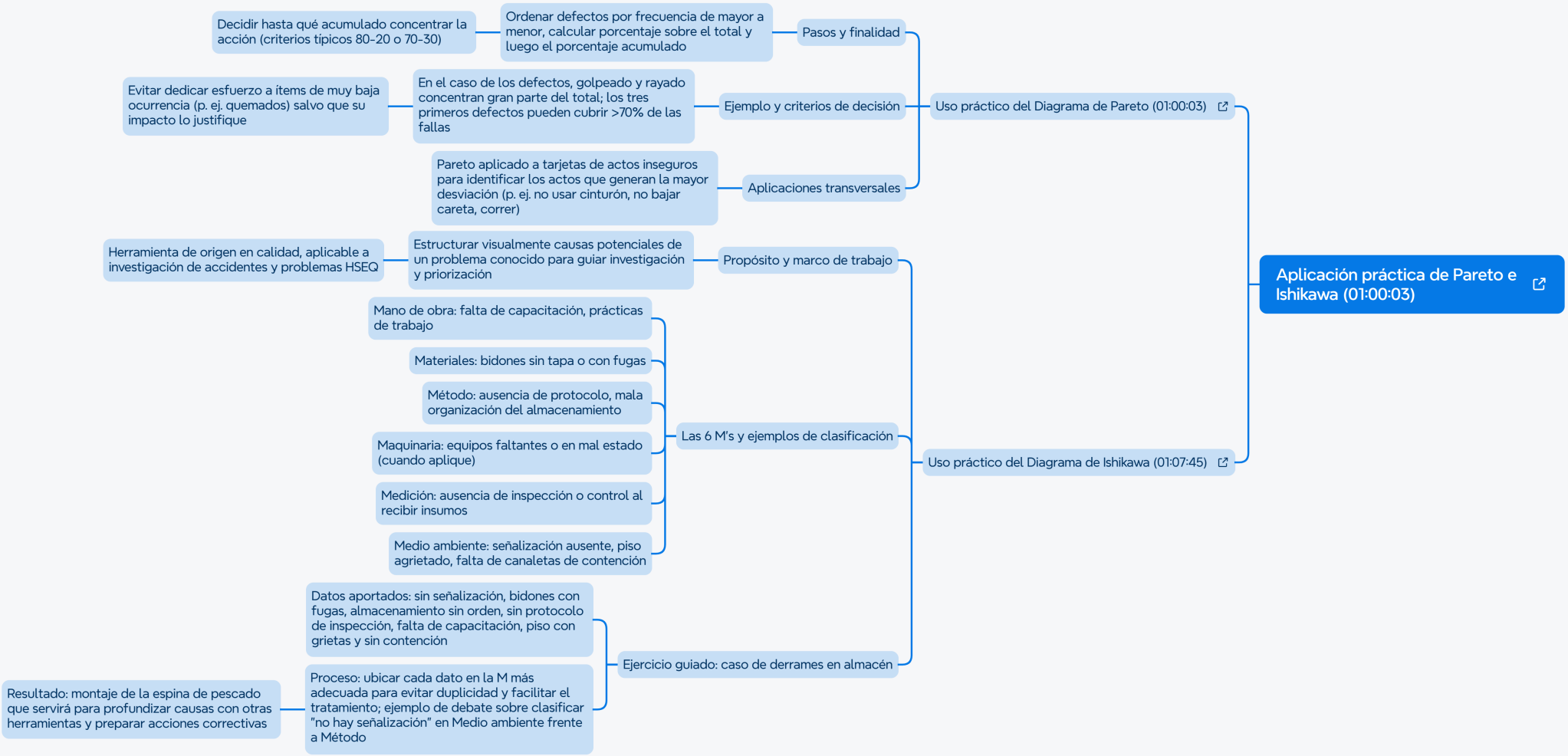

Descripción, diagnóstico inicial y rediseño del proceso (00:06:49)
Descripción del caso y diagnóstico inicial (00:06:49)
Empresa: Andes Seguros Industriales, mantenimiento en altura en minería
Proceso crítico elegido: gestión de equipos de protección personal (EPP)
Problemas detectados: proceso informal, reactivo, solicitudes verbales/WhatsApp
Inventario no actualizado, entregas no registradas, EPP fuera de especificación
Auditoría detectó 30% de trabajadores con EPP fuera de especificación y accidente por arnés vencido que causó multa
Rediseño de la caracterización del proceso (00:08:21)
Tipo de proceso y objetivo del proceso caracterizado
Gestión de equipos como proceso de soporte; objetivo: asegurar provisión oportuna, adecuada y conforme a norma
Alcance y responsabilidades
Alcance: desde la solicitud hasta el registro, uso y renovación del EPP
Liderazgo: jefe de logística y/o jefe de seguridad según diseño
Proveedor y canal de solicitud
Proveedor: supervisor de área o técnico; canal recomendado: ficha/formato o formulario (no WhatsApp ni verbal) para trazabilidad

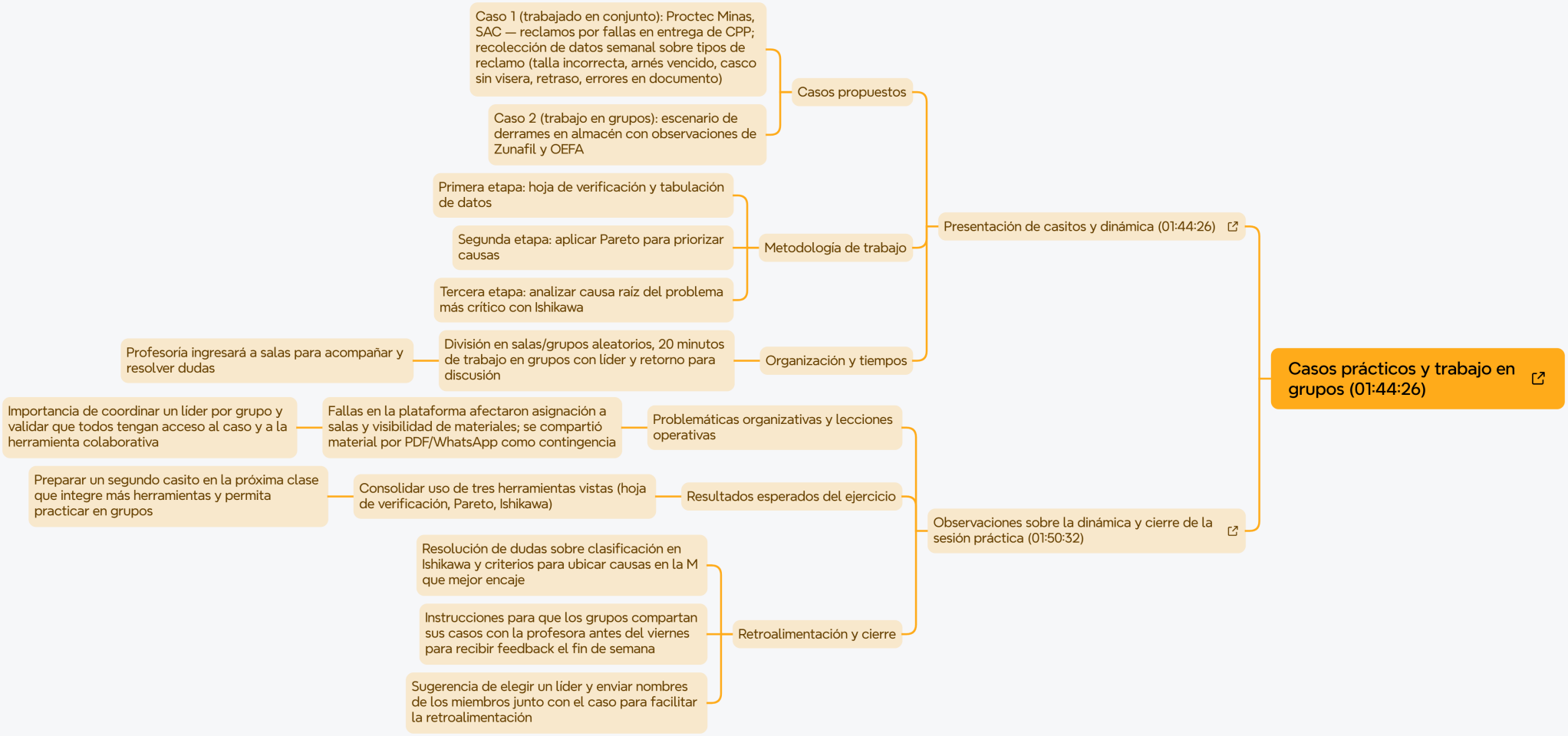

Actividades clave, documentos, requisitos e indicadores (00:10:58)
Actividades clave, entradas y salidas (00:10:58)
Actividad clave: validación de datos y gestión de la solicitud
Verificar campos del formato, aprobar o rechazar según matriz de necesidades y fecha de dotación
Flujo hacia almacén y registro
Salidas: aprobación/rechazo; almacén verifica stock y condiciones, prepara entrega y registra en formato ley
Inventario actualizado como salida que alimenta CARDEX/u otro sistema de control
Uso en campo y reportes
Uso adecuado por técnicos; reporte de fallas/deterioro como salida que activa mejoras o acciones correctivas
Documentos, requisitos legales e indicadores (00:14:55)
Documentos internos y registros asociables
Solicitud de EPP (formato), matriz de necesidades; registros fiscalizables: registros de entrega, inspección y accidente según ley
Requisitos legales relevantes
Ley 29783 (art. 49 y 50) y DS 005-2012 (art. 88 y 90); referencia al DS 024-2016 para minería
Indicadores sugeridos
Tiempo promedio de atención por solicitud (porcentaje de entregas a tiempo)
Porcentaje de entrega con error (equipos vencidos, talla/modelo inadecuado)

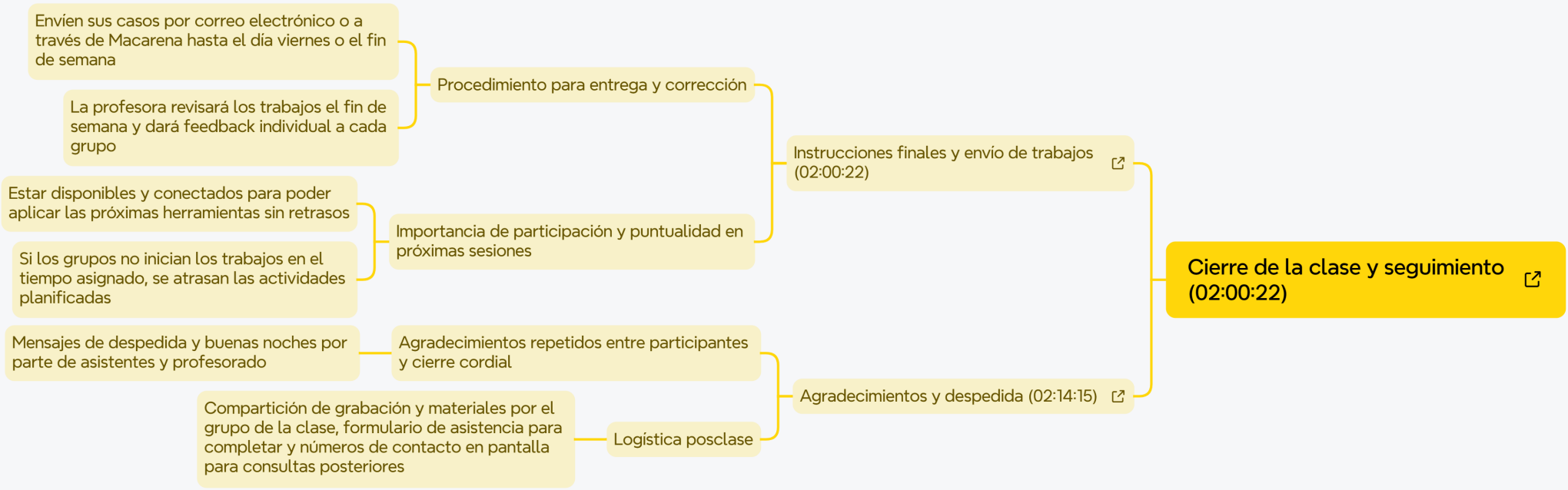
Herramientas de análisis y mejora continua (00:22:31)

- Propósito y utilidad general de las herramientas (00:22:31)
  - Objetivo: entender causas, priorizar acciones y sustentar decisiones con datos
    - Evitar suposiciones y orientar campañas o inversiones a causas frecuentes
  - Aplicabilidad
    - Herramientas válidas para los tres sistemas (H, S y Q) y para seguridad, medio ambiente y calidad
- Herramientas enumeradas y usos básicos (00:25:47)
  - Hoja de verificación (checklist)
    - Recolección ordenada de datos en campo o en oficina; base para otras herramientas
  - Diagrama de Pareto
    - Priorización de problemas por frecuencia (principio 80/20) para enfocar recursos
    - Procedimiento: ordenar totales de mayor a menor, calcular porcentajes y acumulado para decidir hasta qué punto enfocar atención (p. ej. cubrir 70–80% con los primeros ítems)
    - Ejemplo aplicado: defectos como golpeado (222), rayado (181), quebrado (42) sobre total 767; cálculo de porcentajes individuales y acumulados para seleccionar los defectos prioritarios
  - Diagrama causa-efecto (Ishikawa)
    - Identificación de causas raíz para investigar accidentes o defectos de calidad
    - Uso transversal: investigar causas clasificadas con las 6 M's (Mano de obra, Materiales, Método, Maquinaria, Medición, Medio ambiente)
    - Ejemplo práctico de aplicación a derrames en almacén, asignando observaciones a las M correspondientes
  - Histograma
    - Distribución y frecuencia de datos; análisis de dispersión
  - Gráfica de control
    - Estabilidad del proceso y variaciones en el tiempo; límites superior e inferior y media
  - Diagrama de dispersión y estratificación
    - Relación entre variables y separación de datos por categorías (turnos, áreas)


Actividad práctica y tratamiento de datos (00:34:30)
Dinámica de la actividad y problemas técnicos (00:34:30)
Envío de enlace para actividad interactiva y problemas de acceso por red
Reinicios, verificación de participantes conectados y visualización en pantalla
Adaptación: trabajar con los tres participantes conectados y proyectar respuestas
Importancia de la interacción aunque algunos no accedieran a la herramienta
Uso de salas de trabajo (breakouts) y coordinación para envío de material vía chat/WhatsApp
Comunicación durante la actividad
Dudas sobre cómo enviar mensajes generales o usar el chat; coordinación con asistentes para canalizar envíos a la profesora
De la recolección al análisis: ejemplo práctico (00:45:34)
Hoja de defectos en producción semanal como caso de uso
Registro por línea: tipo de defecto (golpeado, rayado, quebrado, astillado, mal ensamble, quemado) versus día
Consolidación y tabulación
Sumar frecuencias por defecto y obtener totales para aplicar Pareto
Ejemplo numérico: totales parciales (golpeados 222, rayados 181, quebrados 42, total 767) para priorizar acciones
Cálculo de porcentajes individuales y acumulados para decidir hasta qué punto enfocar recursos (p. ej. elegir 3 primeros defectos que cubren ~70–80% según criterio 80-20 o 70-30)
Relación con inspecciones y hojas de verificación
Las inspecciones (comités, supervisores, HCQ) alimentan las hojas de verificación; consolidarlas permite aplicar Pareto y otras herramientas
Verificación de calidad del levantamiento: revisar completitud de checklists y confiar en la formación del personal, con auditorías cuando sea necesario


Aplicación práctica de Pareto e Ishikawa (01:00:03)
Uso práctico del Diagrama de Pareto (01:00:03)
Pasos y finalidad
Ordenar defectos por frecuencia de mayor a menor, calcular porcentaje sobre el total y luego el porcentaje acumulado
Decidir hasta qué acumulado concentrar la acción (criterios típicos 80-20 o 70-30)
Ejemplo y criterios de decisión
En el caso de los defectos, golpeado y rayado concentran gran parte del total; los tres primeros defectos pueden cubrir >70% de las fallas
Evitar dedicar esfuerzo a ítems de muy baja ocurrencia (p. ej. quemados) salvo que su impacto lo justifique
Aplicaciones transversales
Pareto aplicado a tarjetas de actos inseguros para identificar los actos que generan la mayor desviación (p. ej. no usar cinturón, no bajar careta, correr)
Uso práctico del Diagrama de Ishikawa (01:07:45)
Propósito y marco de trabajo
Estructurar visualmente causas potenciales de un problema conocido para guiar investigación y priorización
Herramienta de origen en calidad, aplicable a investigación de accidentes y problemas HSEQ
Las 6 M's y ejemplos de clasificación
Mano de obra: falta de capacitación, prácticas de trabajo
Materiales: bidones sin tapa o con fugas
Método: ausencia de protocolo, mala organización del almacenamiento
Maquinaria: equipos faltantes o en mal estado (cuando aplique)
Medición: ausencia de inspección o control al recibir insumos
Medio ambiente: señalización ausente, piso agrietado, falta de canaletas de contención
Ejercicio guiado: caso de derrames en almacén
Datos aportados: sin señalización, bidones con fugas, almacenamiento sin orden, sin protocolo de inspección, falta de capacitación, piso con grietas y sin contención
Proceso: ubicar cada dato en la M más adecuada para evitar duplicidad y facilitar el tratamiento; ejemplo de debate sobre clasificar "no hay señalización" en Medio ambiente frente a Método
Resultado: montaje de la espina de pescado que servirá para profundizar causas con otras herramientas y preparar acciones correctivas


Casos prácticos y trabajo en grupos (01:44:26)
Presentación de casitos y dinámica (01:44:26)
Casos propuestos
Caso 1 (trabajado en conjunto): Proctec Minas, SAC — reclamos por fallas en entrega de CPP; recolección de datos semanal sobre tipos de reclamo (talla incorrecta, arnés vencido, casco sin visera, retraso, errores en documento)
Caso 2 (trabajo en grupos): escenario de derrames en almacén con observaciones de Zunafil y OEFA
Metodología de trabajo
Primera etapa: hoja de verificación y tabulación de datos
Segunda etapa: aplicar Pareto para priorizar causas
Tercera etapa: analizar causa raíz del problema más crítico con Ishikawa
Organización y tiempos
División en salas/grupos aleatorios, 20 minutos de trabajo en grupos con líder y retorno para discusión
Profesoría ingresará a salas para acompañar y resolver dudas
Observaciones sobre la dinámica y cierre de la sesión práctica (01:50:32)
Problemáticas organizativas y lecciones operativas
Fallas en la plataforma afectaron asignación a salas y visibilidad de materiales; se compartió material por PDF/WhatsApp como contingencia
Importancia de coordinar un líder por grupo y validar que todos tengan acceso al caso y a la herramienta colaborativa
Resultados esperados del ejercicio
Consolidar uso de tres herramientas vistas (hoja de verificación, Pareto, Ishikawa)
Preparar un segundo casito en la próxima clase que integre más herramientas y permita practicar en grupos
Retroalimentación y cierre
Resolución de dudas sobre clasificación en Ishikawa y criterios para ubicar causas en la M que mejor encaje
Instrucciones para que los grupos compartan sus casos con la profesora antes del viernes para recibir feedback el fin de semana
Sugerencia de elegir un líder y enviar nombres de los miembros junto con el caso para facilitar la retroalimentación


Cierre de la clase y seguimiento (02:00:22)
Instrucciones finales y envío de trabajos (02:00:22)
Procedimiento para entrega y corrección
Envíen sus casos por correo electrónico o a través de Macarena hasta el día viernes o el fin de semana
La profesora revisará los trabajos el fin de semana y dará feedback individual a cada grupo
Importancia de participación y puntualidad en próximas sesiones
Estar disponibles y conectados para poder aplicar las próximas herramientas sin retrasos
Si los grupos no inician los trabajos en el tiempo asignado, se atrasan las actividades planificadas
Agradecimientos y despedida (02:14:15)
Agradecimientos repetidos entre participantes y cierre cordial
Mensajes de despedida y buenas noches por parte de asistentes y profesorado
Logística posclase
Compartición de grabación y materiales por el grupo de la clase, formulario de asistencia para completar y números de contacto en pantalla para consultas posteriores